



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE LABORATORIO

**“Búsqueda de Pacientes por Grupo Etario y
Diagnostico CIE-10”**

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

Tarqui Ramos, Sebastián Emir Andree (2022075482)

**Tacna – Perú
2026**



INDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL	3
- Objetivos	3
- Equipos, materiales, programas y recursos utilizados	3
II. MARCO TEORICO	3
III. PROCEDIMIENTO	4
IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS	7
V. CUESTIONARIO	8
CONCLUSIONES	8
RECOMENDACIONES	¡Error! Marcador no definido.
BIBLIOGRAFIA	¡Error! Marcador no definido.
WEBGRAFIA	¡Error! Marcador no definido.



INFORME DE LABORATORIO

Búsqueda de Pacientes por Grupo Etario y Diagnostico CIE-10

I. INFORMACIÓN GENERAL

- **Objetivos:**
 - Desarrollar una aplicación Windows Forms en C# que permita gestionar y filtrar pacientes usando LINQ.
 - Implementar filtros por grupos etarios (0-13, 14-18, 19-40, 41-60, 61+) sobre una base de datos de 100 pacientes.
 - Buscar pacientes con diagnostico COVID-19 usando códigos CIE-10 (U071 y U072).
 - Mostrar resultados en un DataGridView con los datos completos del paciente y su diagnostico.
- **Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:**
 - Computadora con Windows 10/11
 - Visual Studio 2022
 - .NET Framework (Windows Forms)
 - Lenguaje de programacion: C#
 - Clasificación CIE-10 (códigos y descripción a 3 y 4 dígitos)
 - LINQ (Language Integrated Query)

II. MARCO TEORICO

LINQ (Language Integrated Query) es una funcionalidad de C# que permite realizar consultas sobre colecciones de datos directamente en el lenguaje, con una sintaxis similar a SQL. Facilita operaciones como filtrado, proyección, ordenamiento y agrupación de datos en listas y arreglos.

La Clasificación CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión) es el sistema estándar de la OMS para codificar diagnósticos médicos. Cada enfermedad tiene un código de 3 caracteres (categoría) y uno de 4 (subcategoría), como U071 para COVID-19 con virus identificado.

Los grupos etarios permiten clasificar a la población por rangos de edad para análisis epidemiológicos: Niñez (0-13), Adolescencia (14-18), Adulto joven (19-40), Adulto mayor (41-60) y Adulto mayor avanzado (61+).



Concepto	Descripcion
LINQ	Language Integrated Query: permite consultas directamente en C# sobre colecciones, listas y otras fuentes de datos.
Where()	Filtra elementos de una colección según una condición booleana.
Select()	Proyecta cada elemento en una nueva forma, útil para mostrar columnas específicas en el DataGridView.
StartsWith()	Método de string usado en el filtro de COVID-19 para detectar códigos U071 y U072.
Contains()	Permite búsqueda parcial dentro de strings, usado en la búsqueda general por texto.
CIE-10	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, 10ma revisión. Códigos de 3 y 4 caracteres usados como diagnósticos.

III. PROCEDIMIENTO

Control	Nombre	Descripcion
TextBox	txtBuscar	Campo de texto para busqueda por nombre, codigo o diagnostico
ListBox	listBoxGrupos	Selector de grupo etario (0-13, 14-18, 19-40, 41-60, 61+, TODOS)
Button	btnFiltrar	Filtra pacientes según grupo etario seleccionado
Button	btnCovid	Muestra únicamente pacientes con diagnostico COVID-19 (U071/U072)
Button	btnBuscar	Ejecuta búsqueda por texto en nombre, código CIE o descripción
Button	btnTodos	Resetea filtros y muestra los 100 registros completos
DataGridView	dataGridView1	Tabla de resultados con datos del paciente y su diagnostico
Label	lblTotal	Muestra la cantidad total de pacientes en el resultado actual



Pasos de implementacion:

-Se creo la clase Paciente.cs con propiedades: Id, Nombre, Edad, Sexo, CodigoCIE, Diagnostico y GrupoEtario (propiedad calculada).

```
Form1.cs Paciente.cs x Form1.cs [Diseño] DiagnosticoCIE10.cs
Trabajo-en-clase_04-05-2026_Tarqui-Sebastian
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Trabajo_en_clase_04_05_2026_Tarqui-Sebastian
8 {
9     4 referencias
10     public class Paciente
11     {
12         2 referencias
13         public int Id { get; set; }
14         3 referencias
15         public string Nombre { get; set; }
16         6 referencias
17         public int Edad { get; set; }
18         2 referencias
19         public string Sexo { get; set; }
20         4 referencias
21         public string CodigoCIE { get; set; }
22         3 referencias
23         public string Diagnostico { get; set; }
24
25         2 referencias
26         public string GrupoEtario
27         {
28             get
29             {
30                 if (Edad <= 13) return "0-13";
31                 if (Edad <= 18) return "14-18";
32                 if (Edad <= 40) return "19-40";
33                 if (Edad <= 60) return "41-60";
34                 return "61+";
35             }
36         }
37     }
38 }
```

-Se creo la clase DiagnosticoCIE10.cs con 30 códigos reales del estándar CIE-10, incluyendo los códigos U071 y U072 para COVID-19.

```
1.cs Paciente.cs Form1.cs [Diseño] DiagnosticoCIE10.cs x
Trabajo-en-clase_04-05-2026_Tarqui-Sebastian
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Trabajo_en_clase_04_05_2026_Tarqui-Sebastian
8 {
9     31 referencias
10     public class DiagnosticoCIE10
11     {
12         31 referencias
13         public string Codigo { get; set; }
14         31 referencias
15         public string Descripcion { get; set; }
16
17         1 referencia
18         public static List<DiagnosticoCIE10> ObtenerLista()
19         {
20             return new List<DiagnosticoCIE10>
21             {
22                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A000", Descripcion = "COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE" },
23                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A009", Descripcion = "COLERA NO ESPECIFICADO" },
24                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A810", Descripcion = "FIEBRE TIFOIDEA" },
25                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A839", Descripcion = "SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA DYSENTERIAE" },
26                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A848", Descripcion = "INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA" },
27                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A843", Descripcion = "ENTERITIS DEBIDA A CAMPYLOBACTER" },
28                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A860", Descripcion = "DISENTERIA AMEBIANA AGUDA" },
29                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A890", Descripcion = "GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO" },
30                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A150", Descripcion = "TUBERCULOSIS PULMONAR" },
31                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A168", Descripcion = "TUBERCULOSIS PULMONAR, SIN MENCION DE CONFIRMACION" },
32                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A370", Descripcion = "TOS FERINA DEBIDA A BORDETELLA PERTUSSIS" },
33                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A480", Descripcion = "SEPTICEMIA DEBIDA A STREPTOCOCCUS" },
34                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A419", Descripcion = "SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA" },
35                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A500", Descripcion = "SIFILIS CONGENITA PRECOZ, SIMTOMATICA" },
36                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A680", Descripcion = "INFECCION DEL TRACTO GENITOURINARIO POR VHS" },
37                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "A690", Descripcion = "ESTOMATITIS ULCEROSA NECROTIZANTE" },
38                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B019", Descripcion = "VARICELA CON MENINGITIS" },
39                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B019", Descripcion = "VARICELA SIN COMPLICACIONES" },
40                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B850", Descripcion = "SARAMPION COMPLICADO CON ENCEFALITIS" },
41                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B859", Descripcion = "SARAMPION SIN COMPLICACIONES" },
42                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B168", Descripcion = "HEPATITIS AGUDA TIPO B" },
43                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B180", Descripcion = "HEPATITIS VIRAL CRONICA TIPO B" },
44                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B200", Descripcion = "ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION BACTERIANA" },
45                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "B249", Descripcion = "ENFERMEDAD POR VIH, SIN OTRA ESPECIFICACION" },
46                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "U071", Descripcion = "COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO" },
47                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "U072", Descripcion = "COVID-19, VIRUS NO IDENTIFICADO" },
48                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "J188", Descripcion = "BRONCOPNEUMONIA, NO ESPECIFICADA" },
49                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "J189", Descripcion = "NEUMONIA, NO ESPECIFICADA" },
50                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "J440", Descripcion = "ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA" },
51                 new DiagnosticoCIE10 { Codigo = "J459", Descripcion = "ASMA, NO ESPECIFICADA" },
52             }
53         }
54     }
55 }
```

-En Form1.cs se genero una lista de 100 pacientes con datos aleatorios al iniciar la aplicación.

```
1 referencia
23 private void GenerarPacientes()
24 {
25     var random = new Random();
26     var diagnosticos = DiagnosticoCIE10.ObtenerLista();
27     string[] nombres = {
28         "Ana Torres", "Carlos Lima", "Maria Quispe", "Jorge Salas", "Lucia Paredes",
29         "Pedro Mamani", "Rosa Flores", "Luis Condori", "Elena Huanca", "Diego Cruz",
30         "Sofia Vargas", "Manuel Cano", "Patricia Rojas", "Andrés Mendoza", "Carmen Soto",
31         "Raúl Espinoza", "Sandra Valdez", "Miguel Herrera", "Verónica Lara", "Ricardo Pinto"
32     };
33     string[] sexos = { "M", "F" };
34
35     pacientes = new List<Paciente>();
36     for (int i = 1; i <= 100; i++)
37     {
38         var diag = diagnosticos[random.Next(diagnosticos.Count)];
39         pacientes.Add(new Paciente
40         {
41             Id = i,
42             Nombre = nombres[random.Next(nombres.Length)] + " " + i,
43             Edad = random.Next(0, 90),
44             Sexo = sexos[random.Next(2)],
45            CodigoCIE = diag.Codigo,
46             Diagnostico = diag.Descripcion
47         });
48     }
49 }
```

-Se implemento el filtro por grupo etario usando LINQ Where() comparando la propiedad GrupoEtario.

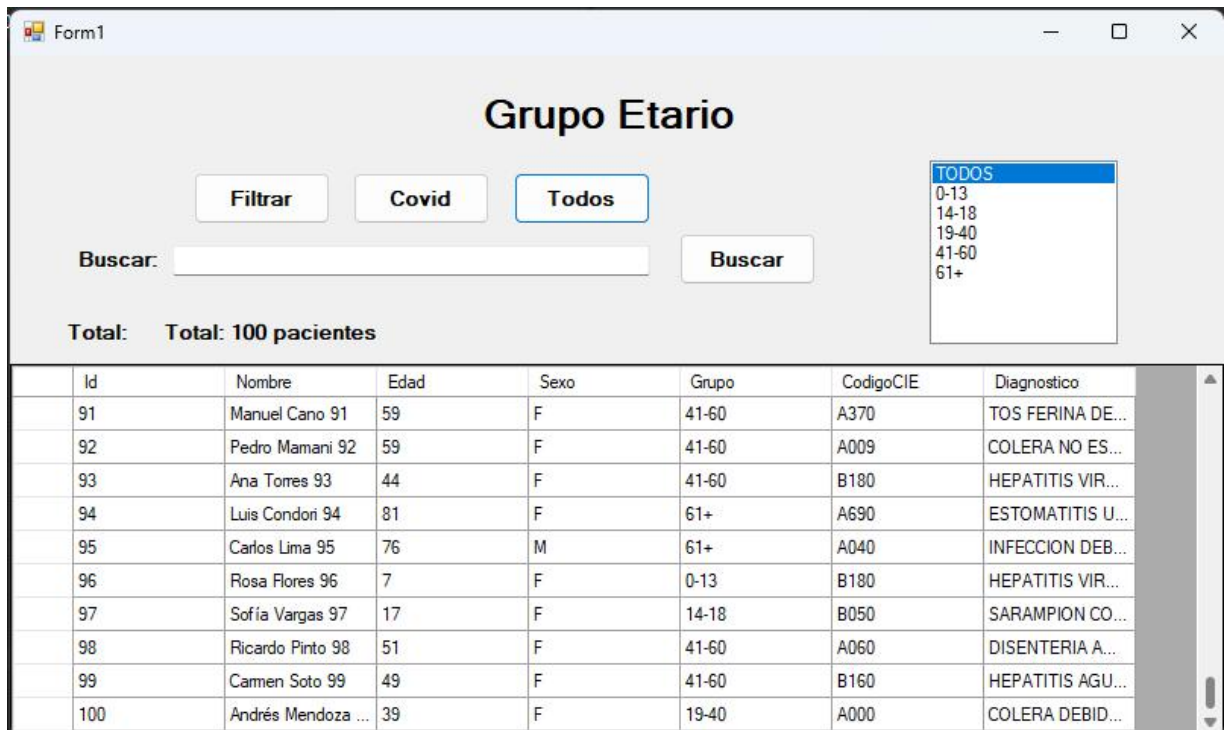
```
1 referencia
51 private void CargarGruposEtarios()
52 {
53     listBoxGrupos.Items.Clear();
54     listBoxGrupos.Items.Add("TODOS");
55     listBoxGrupos.Items.Add("0-13");
56     listBoxGrupos.Items.Add("14-18");
57     listBoxGrupos.Items.Add("19-40");
58     listBoxGrupos.Items.Add("41-60");
59     listBoxGrupos.Items.Add("61+");
60     listBoxGrupos.SelectedIndex = 0;
61 }
```

-Se implemento la búsqueda de COVID-19 usando StartsWith("U07") sobre el código CIE.

```
92 // Botón: Buscar COVID-19
93 1 referencia
94 private void btnCovid_Click(object sender, EventArgs e)
95 {
96     var resultado = pacientes
97         .Where(p => p.CodigoCIE.StartsWith("U07"))
98         .ToList();
99
100     listBoxGrupos.SelectedIndex = 0;
101     MostrarEnGrid(resultado);
102     lblTotal.Text += " [Filtro: COVID-19]";
103 }
```

-Se implemento búsqueda general por texto con Contains() sobre nombre, código y descripción del diagnostico.

-Los resultados se muestran en el DataGridView mediante una proyección Select() anónima.
El Label lblTotal indica cuantos registros se muestran.



Id	Nombre	Edad	Sexo	Grupo	CodigoCIE	Diagnostico
91	Manuel Cano 91	59	F	41-60	A370	TOS FERINA DE...
92	Pedro Mamani 92	59	F	41-60	A009	COLERA NO ES...
93	Ana Torres 93	44	F	41-60	B180	HEPATITIS VIR...
94	Luis Condori 94	81	F	61+	A690	ESTOMATITIS U...
95	Carlos Lima 95	76	M	61+	A040	INFECCION DEB...
96	Rosa Flores 96	7	F	0-13	B180	HEPATITIS VIR...
97	Sofía Vargas 97	17	F	14-18	B050	SARAMPION CO...
98	Ricardo Pinto 98	51	F	41-60	A060	DISENTERIA A...
99	Carmen Soto 99	49	F	41-60	B160	HEPATITIS AGU...
100	Andrés Mendoza ...	39	F	19-40	A000	COLERA DEBID...

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Que indican los resultados:

La aplicación permite visualizar de forma inmediata cuantos pacientes pertenecen a cada grupo etario y que diagnósticos predominan en cada rango. Al seleccionar un grupo en el ListBox y presionar Filtrar, el DataGridView se actualiza mostrando solo los registros correspondientes, lo que facilita el análisis por segmento de edad.

Que se ha encontrado:

Se verifico que LINQ permite filtrar una lista de 100 registros de forma sencilla y eficiente con pocas lineas de código. La búsqueda de COVID-19 funciona correctamente identificando los códigos U071 y U072 del estándar CIE-10. La búsqueda por texto es flexible y permite localizar pacientes por nombre, código o descripción del diagnostico. El uso de una propiedad calculada GrupoEtario en la clase Paciente mantiene la lógica de negocio separada de la interfaz.



V. CUESTIONARIO

1. Que es LINQ y por que es util en este ejercicio?

LINQ es una extension de C# que permite consultar colecciones de datos con una sintaxis integrada al lenguaje. En este ejercicio es util porque evita escribir bucles manuales para filtrar listas, haciendo el codigo mas corto y legible.

2. Por que se usa `StartsWith("U07")` para buscar COVID-19?

Porque los codigos CIE-10 para COVID-19 son U071 (virus identificado) y U072 (virus no identificado). Ambos comienzan con "U07", entonces `StartsWith()` detecta los dos con una sola condicion.

3. Cual es la ventaja de calcular `GrupoEtario` como propiedad en la clase y no en el formulario?

Centraliza la logica: si los rangos de edad cambian, solo se modifica un lugar. Ademias permite usar esa propiedad directamente en consultas LINQ sin repetir la logica en cada filtro.

4. Como se podria extender la aplicacion para incluir estadisticas?

Se podrian agregar consultas LINQ con `GroupBy()` para contar pacientes por grupo etario o por diagnostico, y mostrar esos totales en Labels o en una segunda grilla. Tambien se podria usar `Count()`, `Average()` o `Max()` para calcular estadisticas de edad

CONCLUSIONES

- Se logro desarrollar una aplicacion Windows Forms en C# que filtra 100 pacientes por grupo etario y busca diagnosticos CIE-10 usando LINQ.
- LINQ simplifica significativamente el codigo de filtrado: con `Where()`, `Select()` y `Contains()` se reemplaza lo que normalmente requeriria varios bucles y condiciones.
- La separacion en clases (`Paciente` y `DiagnosticoCIE10`) mantiene el Form1 limpio y enfocado solo en la logica de la interfaz.
- El uso del estandar CIE-10 hace la aplicacion mas realista y aplicable a contextos de salud publica o sistemas hospitalarios.
- El `DataGridView` junto con el Label de total brinda retroalimentacion inmediata al usuario sobre los resultados de cada busqueda.